



Novo Sistema Financeiro de Beneficiários

**Plano de Execução do Projeto
PP-SPB-2024-002-24001-01**

Revisão: 5

Cliente: Saúde Petrobras

Data Revisão: 20/03/2025

[illegible]

Lista de Conteúdo:

1. OBJETIVO	6
2. PLANEJAMENTO	6
2.1 Metodologia de Execução	7
3. CRONOGRAMA DO PROJETO	7
3.1 Estimativa e Escala de Confiança	7
3.2 Fluxo Lógico e Etapas de Execução	8
3.3 Composição dos Custos e das Equipe	9
3.4 Detalhamento e Composição das Entregas	11
3.4.1 Assessment Inicial	11
3.4.2 Gestão da Contribuição de Grande Risco	13
4. FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DO PROJETO	16
4.1 Alinhamento com Metodologias Ágeis	16
4.2 Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD)	16
4.3 Repositório de Código e Controle de Versão	16
4.4 Monitoramento e Relatórios	16
4.5 Recomendação Radix	17
5. ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA	17
5.1 Definições de Arquitetura da Solução	17
5.1.1 Microserviços	17
5.1.2 Configurações	17
5.1.3 Contribuição/Coparticipação e Conta Corrente	18
5.1.4 Reembolso	18
5.1.5 Arquivos Legais – DIRF e DMED	18
5.1.6 Arquivos Atuariais	18
5.2 Estratégias Técnicas	19
5.2.1 Estratégia de Integração entre os Microserviços	19
5.2.2 Estratégia de Armazenamento de dados	19

5.2.3	Estratégia de Observabilidade	19
5.2.4	Estratégia de Orquestração	19
5.2.5	Estratégia de Segurança	19
5.2.6	Servidores das Aplicações	20
6.	ARQUITETURA DA APLICAÇÃO	20
7.	ESTEIRAS E ESTRATÉGIA DE DEVOPS	20
8.	BANCO DE DADOS E MIGRAÇÕES	21
8.1	Preservação da Estrutura Original	21
8.2	Identificação de Gargalos e Remodelagem	21
8.3	Processo de Migração (ETL)	21
8.4	Validações e Comparações de Dados	22
9.	ESTRATÉGIA DE TESTES	22
9.1	Criação do Plano de Testes	22
9.1.1	Ações	22
9.1.2	Ferramentas	22
9.2	Validação do Plano de Testes	22
9.2.1	Ações	22
9.3	Testes Unitários	23
9.3.1	Ações	23
9.4	Smoke Testing (Teste de Fumaça)	23
9.4.1	Ações	23
9.5	Testes Funcionais	23
9.5.1	Ações	23
9.5.2	Ferramentas	23
9.6	Testes de Regressão	23
9.6.1	Ações	23
9.6.2	Ferramentas	23
9.7	Testes de Carga e Estresse	24
9.7.1	Ações	24
9.7.2	Ferramentas	24
9.8	Testes de Aceitação e Homologação Final	24
9.8.1	Ações	24

10. ESTRATÉGIA DE CONVIVÊNCIA	24
11. RISCOS E INCERTEZAS	25
11.1 Deficiência de Documentação	25
11.2 Tempo de Entendimento Reduzido Frente à Complexidade do Negócio	26
11.3 Tempo de Implementação Reduzido Frente à Complexidade	26
11.4 Integração com Sistemas e Bases de Dados Obsoletas	26
11.5 Riscos de Impacto na Operação Atual	27
12. ANEXOS	27
13. CONCLUSÃO	28

1. Objetivo

Este documento tem como objetivo apresentar o plano de execução para o desenvolvimento da nova plataforma de **Gestão Financeira de Beneficiários** da Saúde Petrobras. Ele detalha a priorização, sequenciamento lógico, prazos, os macros pacotes de entregas, a alocação e os custos das equipes. Os módulos mapeados e que foram considerados na construção deste plano de trabalho são:

- Cadastros Básicos / Parametrizações / Integrações e Segurança / Migração de Dados
- Gestão de Contribuição para Plano de Autogestão.
- Gestão da Coparticipação de Procedimentos Assistenciais.
- Cálculo de Reembolso de Serviços (Livre Escolha).
- Gestão de Contas Corrente dos Beneficiários.
- Fornecimentos de Arquivos para Cálculos Atuariais.
- Fornecimento de – DIRF e DMED.

Além dos aspectos descritos acima, este documento também traz a visão técnica de toda a estruturação da solução, através da apresentação da arquitetura proposta para a aplicação, a arquitetura proposta para a solução, padronização de código e organização das camadas, estratégia DevOps, estratégia de testes e a estratégia de convivência da nova aplicação de modo que seja possível acompanhar em um ambiente paralelo os resultados gerados pela nova solução financeira até que se tenha total confiança para substituir a solução legada de forma definitiva.

2. Planejamento

O Planejamento apresenta uma visão estratégica de todas as fases do projeto, com um detalhamento mais **aprofundado da primeira etapa de execução**, cujo foco será o módulo **2.0) Gestão da Contribuição e o conjunto de Cadastros Básicos e Integrações necessárias para garantir o funcionamento deste módulo**. Este plano, define a sequência lógica das atividades, os pacotes de entrega, as dependências e os possíveis paralelismos entre as sete macrofuncionalidades que compõem o escopo do projeto.

É importante ressaltar, que dado o alto nível de complexidade envolvido neste projeto, a escassez de documentação prévia e o tempo limitado para a fase de assessment, o diagnóstico realizado em fevereiro permitiu à Radix desenvolver uma visão preliminar de todo o processo. No entanto, devido aos riscos e incertezas ainda presentes, a elaboração de um cronograma totalmente preciso de todo o projeto ainda não é viável neste momento.

Dessa forma, a Radix estruturou um planejamento que considera a necessidade de revisões ao longo da execução, contemplando eventuais ajustes em prazos, custos e alocação de equipes. Tais adaptações serão realizadas conforme as complexidades forem identificadas durante o desenvolvimento da nova solução e o aprofundamento nos módulos.

2.1 Metodologia de Execução

Durante a execução dos projetos, a Radix adotará a metodologia ágil para o gerenciamento das demandas. Inicialmente, nos primeiros dois meses, as sprints terão duração de quatro semanas cada. Após esse período, será reavaliada a possibilidade de reduzir o ciclo para três semanas, conforme as práticas recomendadas em metodologias ágeis.

Cada sprint incluirá as seguintes atividades apresentadas na Figura 2-1 – Estratégia de Execução.

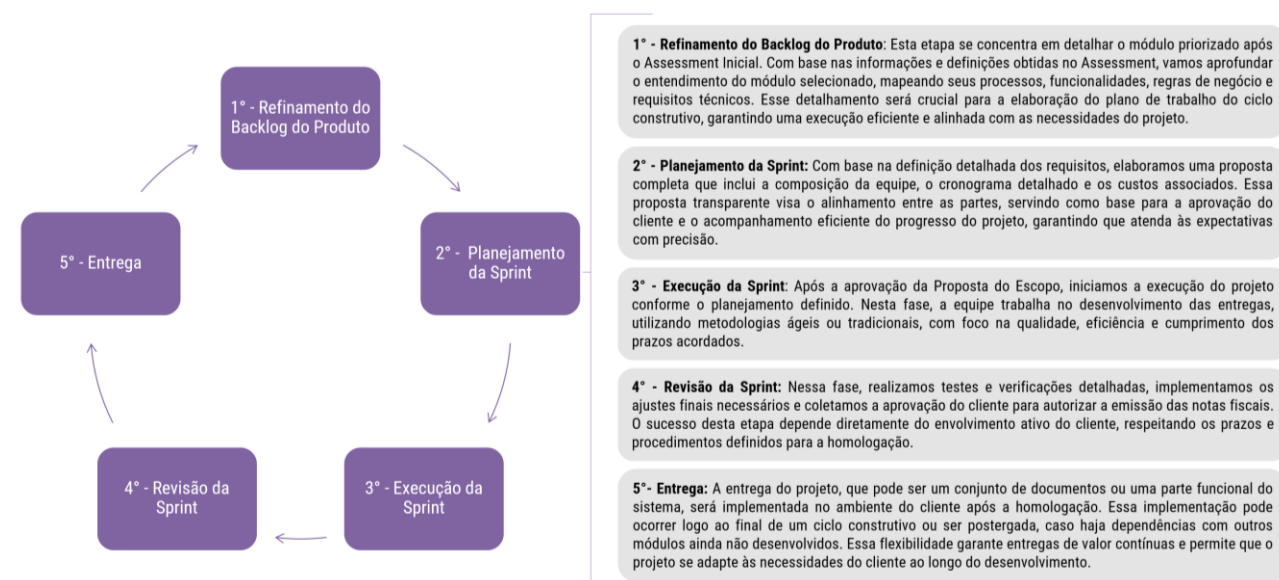


Figura 2-1 – Estratégia de Execução

3. Cronograma do Projeto

O cronograma foi elaborado com base nas informações disponíveis até o momento da elaboração deste plano, podendo ser ajustado conforme novas descobertas e necessidades do projeto nos próximos meses de trabalho. O planejamento foi estruturado considerando diferentes níveis de confiança.

3.1 Estimativa e Escala de Confiança

A estratégia de classificação dos níveis de confiança foi construída e baseado na metodologia de Delphi, conforme apresentado na Figura 3-1 – Escala de Confiança.

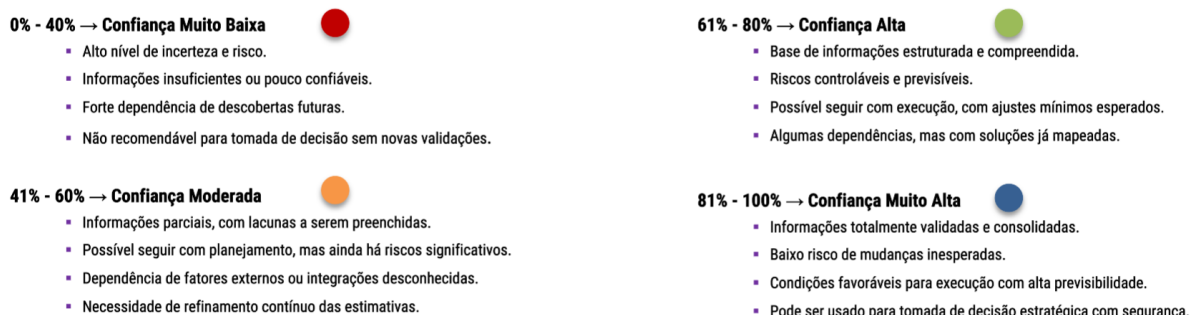


Figura 3-1 – Escala de Confiança

Com base nestas definições, a Radix elaborou o cronograma apresentado na Figura 3-2 Cronograma Macro, a seguir. A implementação dos módulos adotará uma abordagem estratégica, com validações contínuas para mitigar riscos ao longo do desenvolvimento. Esse processo será conduzido conforme o planejamento estabelecido nas linhas **"Testes – Estratégias de Testes de Pacotes de Entregas Parciais"** e **"Convivência – Operação Comparativa de Fechamentos Parciais"**, garantindo que cada entrega seja testada e comparada progressivamente para assegurar a confiabilidade e a aderência aos requisitos do projeto.

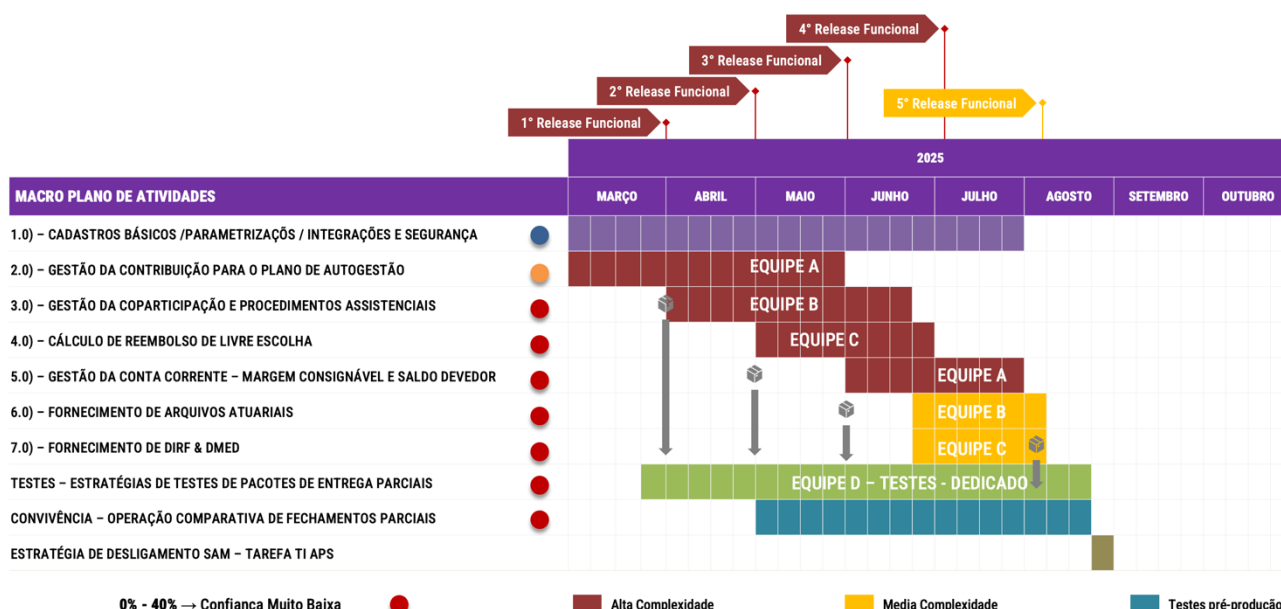


Figura 3-2 Cronograma Macro

3.2 Fluxo Lógico e Etapas de Execução

O fluxo lógico de desenvolvimento, adotado como base para a estimativa dos prazos, foi estruturado a partir de critérios técnicos essenciais, como: **independência, importância, complexidade e tamanho**. Com esses critérios orientando o planejamento, foi elaborado o fluxograma do processo, conforme apresentado na Figura 3-3 Organização Lógica.

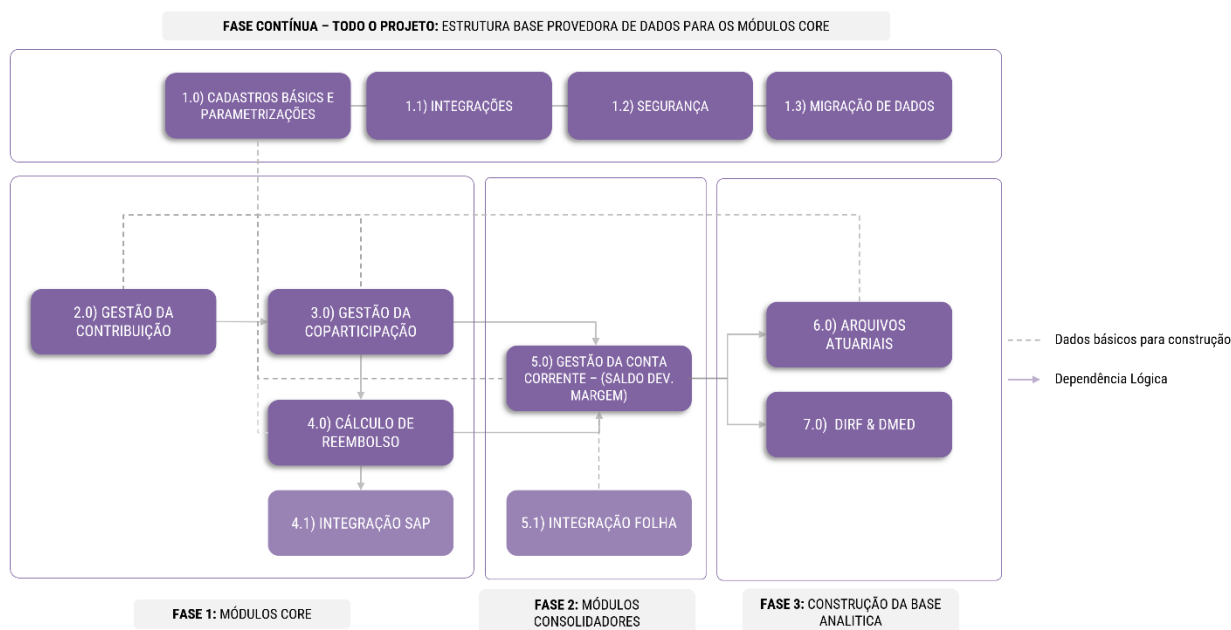


Figura 3-3 Organização Lógica

Para embasar esta ordem lógica de execução foi construída uma matriz de impacto e esforço que permite entender de forma organizada quais são os pontos mais importantes de serem atacados na primeira fase do projeto.



Figura 3-4 – Matriz de Impacto e Valor

3.3 Composição dos Custos e das Equipe

O dimensionamento dos custos das equipes foi realizado com base no cronograma macro do projeto e prevê que as equipes atuarão em alguns períodos em paralelo para garantir a entrega dos respectivos pacotes de trabalho, conforme suas especializações e responsabilidades.

A estimativa dos custos mensais foram calculadas a partir da tabela de horas-homem vigente no contrato, considerando a alocação necessária de profissionais em cada equipe e a carga horária prevista para a execução das atividades planejadas. O cálculo dos valores totais segue a seguinte lógica:

- **Distribuição de Atividades:** Cada equipe recebe um conjunto de tarefas de acordo com o escopo do cronograma apresentado na Figura 3-2 Cronograma Macro, sendo a execução realizada simultaneamente por múltiplas frentes.
- **Cálculo de Horas-Homem (HH):** Com base na carga horária projetada para cada equipe e nos perfis dos profissionais envolvidos, é determinada a quantidade total de HH demandada por mês.
- **Conversão para Custos:** Aplicando-se os valores unitários da tabela de HH vigente no contrato, obtém-se o custo mensal consolidado de cada equipe, resultando nos valores totais mensais do projeto, a serem faturados após as entregas acordadas.

A gráfico de estimativa de custos pode ser visualizado a seguir:

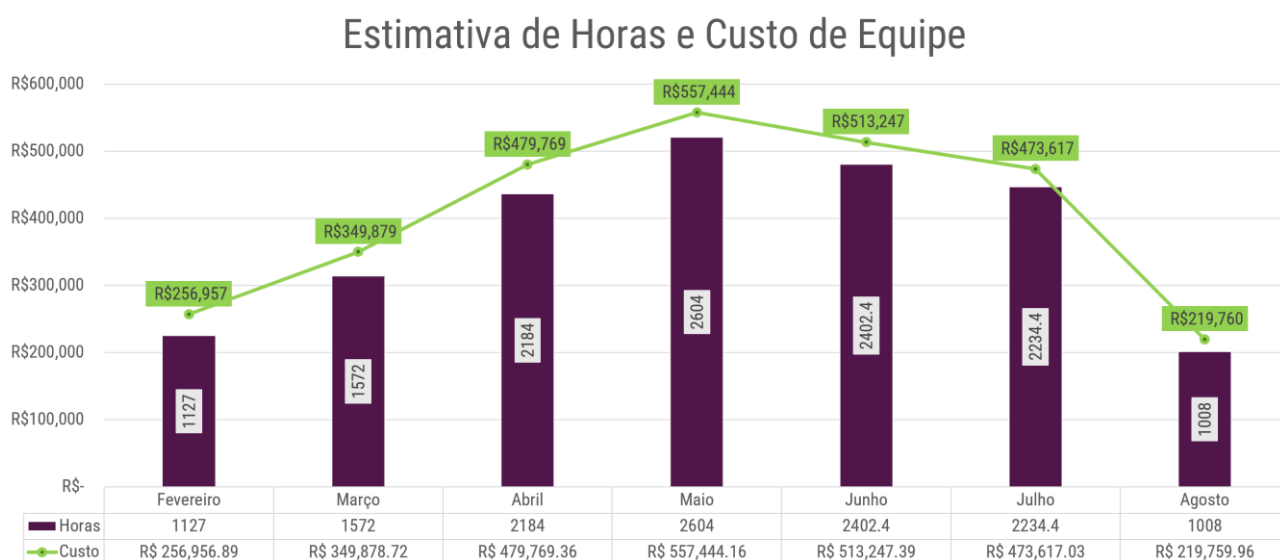


Figura 3-5 – Gráfico de Custo Mensal

Entre **abril, maio, junho e julho**, o projeto contará com um maior volume de profissionais atuando simultaneamente, conforme o cronograma apresentado na Figura 3-2 Cronograma Macro. Esse aumento de recursos impacta diretamente os custos, conforme ilustrado nos gráficos apresentado na Figura 3-5 – Gráfico de Custo Mensal e detalhado na Tabela 3-1 – Tabela do Plano de Alocações, que apresenta como serão realizadas as alocações e distribuições dos recursos ao longo de todo o tempo do projeto.

Tabela 3-1 – Tabela do Plano de Alocações

Time horizontal		Executado	Em Andamento	Planejado	Planejado	Planejado	Planejado	Planejado
Nome Radixer	Perfil Alocado na Sprint	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Diogo M Faria	Gerente Senior (Lider Técnico das Entregas)	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Wellington de Barros	Arquiteto Corporativo	100%	100%	100%	100%	80%	80%	50%
Luciano Senos Dantas	Arquiteto de Negócio Senior	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
Mauricio Coproscki	Arquiteto Corporativo	0%	50%	100%	100%	100%	100%	50%
Arquiteto DevOps	Arquiteto Corporativo	0%	50%	100%	100%	50%	0%	0%
Marcello Henrique de Souza	Analista de Q&A Senior	47%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Será Alocado em Abril	Analista de Q&A Senior	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%
Será Alocado em Março	Analista de UX Senior	0%	50%	100%	100%	0%	0%	0%
Será Alocado em Maio	ScrumMaster	0%	0%	0%	0%	100%	100%	50%

Time A		Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Nome Radixer	Perfil Alocado na Sprint							
Erico Brasil Mendes	Desenvolvedor Front End Senior	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
Jonas Cesar	Desenvolvedor Java Senior (backend)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
Norma Sueli Dantas Costa	Analista de Sistemas Senior	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Leonardo da Costa Coutinho	Analista de Sistemas Senior	24%	100%	100%	100%	100%	100%	50%

Time B		Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Nome Radixer	Perfil Alocado na Sprint							
Será Alocado em Março	Desenvolvedor Front End Senior	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
Será Alocado em Março	Desenvolvedor Java Senior (backend)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
Viviane Nunes Bem	Analista de Sistemas Senior	0%	86%	100%	100%	100%	50%	0%

Time C		Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Nome Radixer	Perfil Alocado na Sprint							
Será Alocado em Maio	Desenvolvedor Front End Senior	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Será Alocado em Maio	Desenvolvedor Java Senior (backend)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
		1127	1572	2184	2604	2402	2234	1008

A estimativa inicial do custo total das alocações para o projeto é de **R\$ 2.850.673,51**, enquanto o valor previsto no contrato é de **R\$ 2.380.000,00**, gerando uma diferença de **R\$ 470.673,51**.

As estimativas de custos e de equipes apresentadas aqui foram elaboradas com base na “Escala de Confiança” representada no cronograma macro, que reflete o nível de aprofundamento desejado para a “Fase de Assessment” inicial. Com o avanço dos trabalhos e o aprofundamento das discussões, **estas estimativas poderão ser revistas**. Caso seja identificado que a complexidade é menor do que a conhecida neste momento, **poderá haver uma variação na necessidade de mão de obra alocada no projeto**, gerando mudança nos custos apresentados neste momento.

É importante destacar que o plano de alocação, para suportar a estratégia de paralelismos, torna necessário a entrada de recursos em avanço no projeto, desta forma para não atrasar o processo de desenvolvimento do módulo gestão da coparticipação, que pelo cronograma começa no início de abril, planejamos alocar os desenvolvedores em meados de março, visando antecipar a curva de aprendizagem e mitigar riscos de atraso sobre conseguir o perfil adequado para o projeto. Sendo a mesma estratégia aplicada em abril no módulo da livre escolha.

3.4 Detalhamento e Composição das Entregas

Dada a dinâmica e os prazos estabelecidos, **optamos por priorizar o aprofundamento** no processo de **Gestão da Contribuição ao longo de fevereiro de 2025, garantindo os insumos** necessários para que o time de **desenvolvimento inicie as implementações em março de 2025**. Os **demais módulos serão estruturados progressivamente nos meses seguintes, em paralelo à construção do módulo de Gestão da Contribuição**, assegurando um backlog consistente de histórias e requisitos de negócio. Por esse motivo, não serão abordados nesta seção de detalhamento.

3.4.1 Assessment Inicial

Escopo: A etapa iniciada e concluída em fevereiro teve como objetivo gerar todos os insumos técnicos e conceituais necessários para a elaboração do plano de projeto, a definição do escopo do item **3.4.2 – Gestão da Contribuição** e a criação do cronograma de referência. Além disso, essa fase de assessment resultou na

construção da documentação básica inicial e na estruturação técnica essencial para que as equipes de desenvolvimento possam dar continuidade aos trabalhos a partir do mês de março/2025, onde será iniciada a construção da solução, começando pelo módulo de “Gestão da Contribuição de Grande Risco”.

Em relação a documentações essenciais, foram elaborados os seguintes itens:

- **Documento do Plano de Projeto:** PP-SPB-2024-002-24001-01-PlanoProjeto.pdf
- **Documento de Arquitetura da Solução:** PP-SPB-2024-002-24001-02-ArquiteturaSolucao.pdf
- **Documento de Arquitetura das Esteiras:** PP-SPB-2024-002-24001-03-EsteirasDevops.pdf
- **Documento de Arquitetura da Aplicação:** PP-SPB-2024-002-24001-04-EsteirasDevops.pdf
- **Documento de Especificação:** EF-SPB-2024-002-24001-05-RequisitosGestaoContribuição.pdf

Em relação ao arcabouço técnico, foram construídos:

- **Estrutura técnica de código dos microserviços:** Definição da arquitetura, padrões de desenvolvimento e organização do código para garantir escalabilidade, modularidade e manutenção dos microserviços.
- **Estrutura técnica de código da solução frontend:** Organização do código, padrões de componentes e estrutura de pastas visando performance, reutilização e facilidade de manutenção da interface.

▪ **Equipe Dedicada Ao Projeto - Fevereiro/2025**

Tabela 3-2 – Tabela de Alocações – Fase de Assessment

Mês Atuação	Perfil do Projeto	Nome Radixer	Alocação	Valor
Fev/2025	Gerente Senior (Lider Técnico das Entregas)	Diogo M Faria	100%	R\$ 41,805.12
Fev/2025	Arquiteto Corporativo	Wellington de Barros	100%	R\$ 44,735.04
Fev/2025	Arquiteto de Negócio Senior	Luciano Senos Dantas	100%	R\$ 44,735.04
Fev/2025	Analista de Sistemas Senior	Norma Sueli Dantas Costa	100%	R\$ 34,525.68
Fev/2025	Analista de Q&A Senior	Marcello Henrique de Souza	47%	R\$ 13,884.25
Fev/2025	Desenvolvedor Front End Senior	Erico Brasil Mendes	100%	R\$ 34,525.68
Fev/2025	Desenvolvedor Java Senior (backend)	Jonas Cesar	100%	R\$ 34,525.68
Fev/2025	Analista de Sistemas Senior	Leonardo da Costa Coutinho	24%	R\$ 8,220.40

Total R\$ 256,956.89

▪ **Crítérios de Faturamento**

A emissão da nota fiscal está sujeita a critérios específicos de faturamento, que devem ser atendidos para a devida formalização do processo. A etapa de assessment do projeto foi concluída dentro do prazo estabelecido para fevereiro, com a entrega dos documentos no dia 28/02 e respectivamente 07/03.

A Saúde Petrobras será responsável por revisar os documentos entregues, identificar eventuais divergências ou pontos de dúvida e encaminhá-los para análise. Após as devidas correções e ajustes, **a versão final dos documentos deverá ser aprovada até o dia 19/03**, de modo que a Radix consiga **emitir todas as notas fiscais referente as entregas até o dia 20/03/2025, data limite para os envios dos pedidos**.

3.4.2 Gestão da Contribuição de Grande Risco

Escopo: O módulo “Gestão da Contribuição de Grande Risco” calcula a contribuição mensal dos beneficiários dos planos da Saúde Petrobras. O valor, cobrado independentemente do uso, é definido com base em critérios dos Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) e registrado em tabelas de contribuição.

A nova plataforma oferecerá os seguintes recursos:

- **Interfaces e Importações de Dados**
 - Importação das tabelas auxiliares necessárias ao cálculo da contribuição.
 - Importação do cadastro de beneficiários.
 -
- **Telas de Usuários**
 - Tela para consulta do log de processamento dos arquivos de interface.
 - Tela para consulta de beneficiários.
 - Telas para cadastramento e consulta das tabelas de contribuição.
 - Tela para cadastramento dos tipos de lançamento financeiro (rubrica).
 - Tela para consulta da memória de cálculo dos valores finais de contribuição.
 - Tela para cadastramento lançamentos financeiros avulsos.
 - Tela para validação dos lançamentos financeiros avulsos.
- **Cálculos e Lógicas**
 - Cálculo e armazenamento dos valores de contribuição dos beneficiários.
 - Armazenamento das variáveis utilizadas no cálculo das contribuições.
- **Exportações de Arquivos e Dados**
 - Exportação dos valores calculados para testes e validação

▪ Equipe – Modulo Gestão da Contribuição

Time horizontal				Em Execução	Planejado	Planejado
Nome Radixer	Perfil Alocado na Sprint	Valor Hora	Valor Mensal	Março	Abril	Maio
Diogo M Faria	Gerente Senior (Lider Técnico das Entregas)	R\$ 248.84	R\$ 41,805.12	100%	50%	27%
Wellington de Barros	Arquiteto Corporativo	R\$ 266.28	R\$ 44,735.04	100%	50%	27%
Luciano Senos Dantas	Arquiteto de Negócio Senior	R\$ 266.28	R\$ 44,735.04	100%	50%	33%
Mauricio Coproscki	Arquiteto Corporativo	R\$ 266.28	R\$ 44,735.04	50%	50%	33%
Arquiteto DevOps	Arquiteto Corporativo	R\$ 266.28	R\$ 44,735.04	50%	50%	33%
Marcello Henrique de Souza	Analista de Q&A Senior	R\$ 175.75	R\$ 29,526.00	100%	50%	33%
Será Alocado em Abril	Analista de Q&A Senior	R\$ 175.75	R\$ 29,526.00	0%	50%	33%
Será Alocado em Março	Analista de UX Senior	R\$ 133.00	R\$ 22,344.00	50%	50%	33%
Será Alocado em Maio	ScrumMaster	R\$ 189.46	R\$ 31,829.28	0%	0%	33%

Time A				Março	Abril	Maio
Nome Radixer	Perfil Alocado na Sprint	Valor Hora	Valor Mensal	Março	Abril	Maio
Erico Brasil Mendes	Desenvolvedor Front End Senior	R\$ 205.51	R\$ 34,525.68	100%	100%	100%
Jonas Cesar	Desenvolvedor Java Senior (backend)	R\$ 205.51	R\$ 34,525.68	100%	100%	100%
Leonardo da Costa Coutinho	Analista de Sistemas Senior	R\$ 205.51	R\$ 34,525.68	100%	100%	100%

HORAS TOTAIS	1428	1176	986
CUSTO TOTAL	R\$ 320,285.28	R\$ 254,647.68	R\$ 209,131.22

A estimativa **inicial do custo total das alocações para o módulo gestão da contribuição** é de **R\$ 761.696,66**. A partir de abril se início o paralelismo com o módulo gestão da coparticipação e em maio o paralelismo aumenta, iniciando o módulo de livre escolha. Desta forma o planejamento do “time horizontal” está dividido entre os módulos em execução.

▪ **Fator de Confiança:**

41% - 60% → **Confiança Moderada**



- **Prazo para Execução:** O Módulo de Gestão da Contribuição está dimensionado para ser construído entre os meses de **Março a Maio**, com entregas mensais, conforme a previsão de conclusão apresentada na Tabela 3-4 – Percentual de Faturamento por Evento.

- **Condições de Aprovações e Faturamentos:** A aprovação das entregas para módulos cujo desenvolvimento ultrapasse um mês de trabalho será realizada de forma percentual, com base nas entregas planejadas para cada mês. Durante o evento de planejamento da sprint, serão definidos os entregáveis específicos, seus respectivos critérios de aceite e os percentuais de faturamento correspondentes, calculados proporcionalmente ao valor total do módulo. Dessa forma, o faturamento será distribuído de acordo com a conclusão das entregas estabelecidas, garantindo previsibilidade e alinhamento com o progresso do projeto, conforme apresentado a seguir:

Tabela 3-3 – Percentuais de Faturamento do Módulo – Estimativas Iniciais

% de Faturamento			Evento	Valor
80%	20%		Aprovação para Execução	R\$ 156,812.84
	80%	20%	Aceitação do Usuário em Cada Sprint	R\$ 501,801.07
			Aceitação Final da Entrega	R\$ 125,450.27
			Total - Gestão da Contribuição	R\$ 784,064.18

A Tabela 3-3 – Percentuais de Faturamento do Módulo, representa os percentuais de faturamento a serem realizados durante a construção do módulo de gestão da contribuição, **é importante destacar que os 20% iniciais**, referentes a etapa de “Aprovação para Execução” do projeto possui um valor fixo, calculado em cima do valor total para a construção do módulo de Gestão da contribuição. **Porém os 80% restantes** que se referem ao desenvolvimento das “Sprints 1, 2 e 3” podem sofrer reajustes após o início da construção e por isso o valor total de **R\$ 501.801,07**, referente a etapa de desenvolvimento poderá ser alterado.

Tabela 3-4 – Percentual de Faturamento por Evento

Previsão de Conclusão	Evento		% Faturamento
mar-25	Aprovação para Execução	Aprovação para execução do escopo proposto de execução - Gestão da Contribuição	100%

Previsão de Conclusão	Evento	Pacote de Entrega
abr-25	Sprint 1	REQ01 - Tela para Cadastro e Consulta das Tabelas com os Valores de Contribuição
		REQ02 - Integração ASIS de Tabelas Auxiliares - Necessárias para o Cálculo da Contribuição
		REQ03 - Integração para Leitura dos Arquivos com Dados de Beneficiários
		TEST01 - Construção e Execução dos Casos de Testes da Sprint 1

Previsão de Conclusão	Evento	Pacote de Entrega
mai-25	Sprint 2	REQ03 - Tela para cadastramento dos tipos de lançamento financeiro (rubrica)
		REQ04 - Cálculo e armazenamento dos valores de contribuição dos beneficiários
		REQ05 - Armazenamento das variáveis utilizadas no cálculo das contribuições
		REQ06 - Tela para consulta da memória de cálculo dos valores finais de contribuição
		REQ07 - Tela para consulta de beneficiários
		TEST02 - Construção e Execução dos Casos de Testes da Sprint 2

Previsão de Conclusão	Evento	Pacote de Entrega
jun-25	Sprint 3	REQ08 - Tela para consulta do log de processamento dos arquivos de interface (CIPS - Contrib)
		REQ09 - Tela para cadastramento lançamentos financeiros avulsos
		REQ10 - Tela para validação dos lançamentos financeiros avulsos
		REQ11 - Exportação dos valores calculados para testes e validação
		TEST03 - Construção e Execução dos Casos de Testes da Sprint 3

Evento	Pacote de Entrega	% Faturamento
Aceitação do Usuário em Cada Sprint	Aceitação do Usuário na Entrega da Sprint 1 - Gestão da Contribuição - Abril	20%
	Aceitação do Usuário na Entrega da Sprint 2 - Gestão da Contribuição - Maio	45%
	Aceitação do Usuário na Entrega da Sprint 3 - Gestão da Contribuição - Junho	35%

Acompanhamento da Evolução: A Radix acompanhará semanalmente as tarefas em andamento e apresentará na reunião de status a evolução da equipe, detalhando horas consumidas e progresso das sprints, garantindo transparência para a Saúde Petrobras.

▪ Cronograma de Referência

Nome da Tarefa ▾	Início ▾	Concluir ▾
▼ Plano de Trabalho - Gestão da Contribuição de Grande Risco ⓘ ⋮	10/3/2025	3/6/2025
➤ Sprint 1 - (Em Andamento)	10/3/2025	14/4/2025
➤ Sprint 2 - (Datas a Confirmar)	9/4/2025	13/5/2025
➤ Sprint 3 - (Datas a Confirmar)	7/5/2025	3/6/2025

Figura 3-6 – Cronograma Referência

▪ Documento Detalhado da Especificação:



SPB-EF_Gestao_da_
Contribuicao v1_0.d

4. Ferramenta de Gerenciamento do Projeto

A escolha da ferramenta de gestão de projetos e desenvolvimento de software é fundamental para garantir eficiência, controle e colaboração entre as equipes. No contexto deste projeto, que será conduzido com base na metodologia ágil e gerenciamento de histórias, o Azure DevOps se destaca como a melhor opção em comparação ao Servicenow, pelos seguintes motivos:

4.1 Alinhamento com Metodologias Ágeis

O **Azure DevOps** foi projetado para suportar metodologias ágeis, oferecendo **Azure Boards**, um ambiente completo para o gerenciamento de backlog, sprints e histórias de usuários. Ele permite:

- **Definir e priorizar histórias e tarefas** de forma intuitiva.
- **Visualizar o progresso** por meio de painéis personalizáveis, como **Kanban e Scrum**.
- **Facilitar a colaboração entre times** com integração nativa ao repositório de código e pipelines de CI/CD.

O **Servicenow**, por outro lado, é mais voltado para **IT Service Management (ITSM)** e **gestão de incidentes**, tendo suporte a Agile, mas de forma menos integrada ao fluxo de desenvolvimento de software.

4.2 Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD)

O Azure DevOps oferece um ecossistema completo para CI/CD, permitindo que os times implementem pipelines automatizados para builds, testes e deploys diretamente na nuvem. Com isso, é possível:

- Garantir que novas versões do software sejam entregues rapidamente e com qualidade.
- Reduzir erros humanos por meio de processos automatizados e reproduzíveis.
- Facilitar rollback em caso de falhas, minimizando impactos.

O Servicenow não possui recursos nativos de CI/CD robustos como o Azure DevOps, exigindo integrações externas que podem aumentar a complexidade e o tempo de adoção.

4.3 Repositório de Código e Controle de Versão

O **Azure Repos** permite a utilização do **Git** ou **TFVC**, garantindo um gerenciamento eficiente do código-fonte, além de:

- Suporte a **Code reviews, pull requests e branching strategies**.
- Auditoria e rastreamento completo das alterações.
- Integração direta com os Azure Boards para vincular commits e histórias de usuário.

O **Servicenow** não possui um repositório de código integrado, exigindo a utilização de ferramentas externas como GitHub ou Bitbucket, aumentando a complexidade da gestão.

4.4 Monitoramento e Relatórios

O Azure DevOps permite que as equipes acompanhem métricas detalhadas de progresso, como:

- **Velocidade da equipe e burndown charts**.

- **Histórico de deploys e tempo médio de resolução de bugs.**
- **Dashboards interativos** para acompanhamento dos KPIs do projeto.

O **Servicenow**, embora tenha relatórios robustos para ITSM, não possui a mesma capacidade analítica voltada para desenvolvimento de software ágil.

4.5 Recomendação Radix

Diante dos fatores analisados, o **Azure DevOps** é a melhor escolha para este projeto, pois:

- Suporta nativamente **metodologias ágeis e gestão de histórias**.
- Possui um ecossistema completo para **CI/CD e controle de versões**.
- Permite **monitoramento contínuo e integração direta** com o desenvolvimento de software.
- Reduz a necessidade de ferramentas externas, **simplificando a gestão do projeto**.

O **Servicenow**, apesar de ser uma excelente plataforma para gestão de serviços de TI, não oferece a mesma fluidez e integração para um projeto ágil de desenvolvimento de software. Dessa forma, para garantir maior eficiência e controle, recomendamos a adoção do Azure DevOps como ferramenta principal para a execução deste projeto.

5. Estruturação Técnica

A sessão "Estruturação Técnica" apresenta a abordagem adotada para o desenvolvimento da solução, detalhando os principais aspectos técnicos que sustentam o novo sistema financeiro. Seu objetivo é oferecer uma visão clara sobre como o projeto será executado, considerando a definição da arquitetura, estratégias de DevOps, práticas de testes e validações, além das diretrizes para a convivência entre versões.

Essa estruturação garante que a implementação ocorra de forma robusta, escalável e eficiente, alinhando-se às melhores práticas de mercado e às necessidades estratégicas e técnicas definidas em conjunto pela equipe de arquitetura da Saúde Petrobras e pelo time técnico da Radix.

5.1 Definições de Arquitetura da Solução

A estratégia de Arquitetura de Solução foi concebida para atender integralmente aos requisitos de negócio, fundamentando-se em princípios de modularidade, escalabilidade, desempenho e segurança. A implementação das aplicações seguirá uma abordagem baseada em microsserviços, computação serverless (Functions), arquitetura orientada a eventos (EDA) e design orientado a domínios (DDD). Como diretriz do projeto, a solução será hospedada na infraestrutura de nuvem do Microsoft Azure.

5.1.1 Microserviços

Os microsserviços para atender os domínios serão: Configurações, Contribuições, Reembolso, Arquivos Legais e Atuariais, onde cada serviço tratará as responsabilidades específicas.

5.1.2 Configurações

Este serviço funcionará como um suporte central para os demais microsserviços, fornecendo configurações dinâmicas e dados auxiliares. Para otimizar o desempenho, utilizará o Azure Cache for Redis como banco de dados em memória, armazenando informações em cache para acesso rápido pelos outros serviços. No entanto,

cada microsserviço contará com seu próprio cache local para reduzir o tráfego interno e aumentar a eficiência. A comunicação entre os serviços ocorrerá por meio de APIs REST e eventos assíncronos, utilizando filas do Azure Service Bus, garantindo integração eficiente e baixa latência.

5.1.3 Contribuição/Coparticipação e Conta Corrente

Responsável pelo gerenciamento de contribuições, coparticipações e conta corrente, este serviço adotará o padrão arquitetural **Command Query Responsibility Segregation (CQRS)** para separar operações de leitura e escrita, otimizando o desempenho e proporcionando maior flexibilidade no acesso aos dados.

A comunicação com outros serviços será híbrida: operações síncronas ocorrerão via **HTTP (API REST)**, enquanto interações assíncronas serão processadas por meio de filas de eventos, garantindo eficiência em cenários de longa duração ou alta carga.

5.1.4 Reembolso

Este serviço será responsável por gerenciar todo o processo de reembolso, desde a solicitação até o envio para o ERP SAP Business One, que processará a requisição e retornará a resposta por meio de um WebHook.

Assim como no serviço de Contribuições, será adotado o padrão arquitetural CQRS para separar operações de leitura e escrita, otimizando o desempenho e garantindo maior flexibilidade no acesso aos dados. A comunicação com outros serviços será híbrida: operações síncronas ocorrerão via HTTP (API REST), enquanto interações assíncronas serão processadas por meio de filas de mensagens, assegurando eficiência em cenários de alta carga e longa duração.

5.1.5 Arquivos Legais – DIRF e DMED

Este serviço será responsável pelo processamento de grandes volumes de dados relacionados a arquivos legais (DIRF & DMED). Para lidar com tarefas em lote de forma eficiente, será utilizado o framework Spring Batch, estruturando os processos em leitura, processamento e escrita, garantindo escalabilidade e alto desempenho no tratamento de arquivos massivos.

Para cálculos analíticos e geração de prévias dos dados processados, o serviço integrará um banco de dados OLAP já provisionado pela Saúde Petrobras. Para otimizar as consultas complexas para relatórios detalhados será utilizado o *Azure Cosmos DB* como intermediário trazendo os dados já consolidados. A comunicação com outros serviços ocorrerá predominantemente por meio de eventos assíncronos via filas, assegurando desacoplamento e maior eficiência no fluxo de dados.

5.1.6 Arquivos Atuariais

Este microsserviço será responsável pela execução de cálculos atuariais, essenciais para análises financeiras e projeções do sistema. Ele integrará algoritmos especializados para cálculos matemáticos avançados, fazendo uso de bibliotecas especializadas quando necessário.

O serviço poderá consumir dados diretamente dos microsserviços de Contribuições, Reembolso e Arquivos Legais por meio de *APIs RESTful* ou filas assíncronas, dependendo do tipo de solicitação, o sistema escolherá a forma de comunicação mais adequada.

Para otimizar o desempenho em processos de cálculos intensivos, o serviço poderá utilizar bancos OLAP ou soluções *in-memory* (como Redis) para armazenar temporariamente dados intermediários, garantindo alta performance e eficiência no processamento.

5.2 Estratégias Técnicas

5.2.1 Estratégia de Integração entre os Microserviços

A interação entre os microserviços seguirá uma abordagem híbrida. Para as operações críticas ou que exigem respostas imediatas, serão utilizadas a comunicação síncrona via HTTP utilizando API REST gerenciadas pelo *Azure API Manager (APIM)*, garantindo a padronização, a segurança e o rastreamento centralizado. Por outro lado, para os eventos que não exigem resposta imediata ou que envolvam alta carga, serão utilizadas a comunicação assíncrona por meio de filas do *Azure Service Bus*, com isso as aplicações ficam mais resilientes e evitam gargalos nas interações entre elas.

5.2.2 Estratégia de Armazenamento de dados

Para este projeto optou-se por não utilizar bancos de dados descentralizados, ou seja, todos os microserviços consumirão do mesmo banco de dados, que neste caso será o banco de dados (OLTP) Oracle ou SQL Server (em definição com a Equipe de Arquitetura Radix e Saúde Petrobras). Essa estratégia ajudará na migração dos dados e garantirá que os serviços satélites que utilizam as tabelas tenham menor impacto. Entretanto, o projeto utilizará de outros bancos de dados, como: para cache será utilizado o Azure Cache for Redis; para documentos o Azure Cosmos DB poderá ser utilizado. Estes bancos orientados a documentos poderão ser utilizados nas prévias dos arquivos DIRF & DMED, por exemplo.

5.2.3 Estratégia de Observabilidade

A solução contará com um sistema robusto de monitoramento utilizando ferramentas como *Azure Monitor*, *Application Insights* e logs centralizados no *Azure Log Analytics*. Isso permitirá rastreamento completo das interações entre os microserviços e frontend, com métricas de desempenho e detecção proativa de problemas.

5.2.4 Estratégia de Orquestração

A orquestração e coreografia das dependências entre os serviços serão gerenciadas por meio de filas/eventos assíncronos quando necessário, enquanto APIs REST serão utilizadas para integrações diretas e síncronas, pois com essa abordagem garantimos a flexibilidade no design do sistema.

5.2.5 Estratégia de Segurança

A segurança será um pilar fundamental da arquitetura da solução e aplicação. Para ajudar neste pilar a autenticação e autorização serão gerenciadas com Spring Security integrado ao *Azure Active Directory (AAD)*, garantindo controle baseado em funções (RBAC). Para todas as comunicações entre frontend e backend ou backend e backend, serão protegidas com HTTPS/TLS. Além, as APIs expostas pelo Azure API Manager terão políticas configuradas para limitar acesso indevido e aplicação de *rate limiting*.

5.2.6 Servidores das Aplicações

Para os servidores de aplicação é aconselhado, neste primeiro momento, por conta do MVP, utilizar Azure Spring Apps para as aplicações de backend. Com este tipo de estratégia conseguimos de maneira mais simples garantir a eficiência operacional das aplicações. Para as aplicações de frontend o *Azure Static Web Apps*, atrelado a *Azure Front Door* e a estratégia de PWA conseguimos garantir uma alta performance com baixo fluxo de requisições para o servidor.

6. Arquitetura da Aplicação

O principal objetivo da arquitetura de aplicação é definir a estrutura e o design de um sistema de software, propondo como os seus componentes estarão organizados, a interação dos componentes com as outras partes do sistema. O desenho arquitetural serve como plano para que o software seja escalável, reutilizável, manutenível, confiável, segura e com alto desempenho, alinhando os objetivos técnicos com os requisitos de negócio.

Para atender as necessidades do projeto, a aplicação de “backend” utilizará da arquitetura de microsserviços para realização das lógicas de negócio; eles serão criados com a tecnologia **Java** com a versão 21+ e o com o ecossistema do **Springboot** 3+ (Web, JPA, Envers Audit, Security, Validadores entre outros). Para as APIs serão utilizados os conceitos de API First.

Ainda, para os processos em lote (“batch processing”) será utilizado o **Spring Batch** que é um sistema da família Spring feito para lidar com muitos dados de uma vez e em tarefas separadas. Ele põe o trabalho em jobs (tarefas) cortados em steps (etapas), onde lê, processa e escreve dados. Dá suporte para lidar com erros, transações, crescer em uso e olhar o progresso. É muito bom para trocar dados de lugar, fazer relatórios e juntar coisas, com meios já prontos para trabalhar com arquivos, bancos de dados etc.

Para os conceitos de interação com o usuário do sistema, as telas criadas utilizando os conceitos de Mobile First, Single Page Application (SPA) e Progressive Web Application (PWA). Estes conceitos melhoram significativamente a experiência do usuário, pois o **Mobile First** garante interfaces otimizadas para dispositivos móveis, o **SPA** oferece interações rápidas e fluidas sem recarregar páginas, e o **PWA** combina o melhor de sites e apps nativos, permitindo acesso offline, notificações e responsividade com menor custo de desenvolvimento. Para que a Radix consiga alcançar o objetivo de telas responsivas, fluídas e com carregamento mais ágil serão utilizados os frameworks e bibliotecas de mercado, como: NextJS, Material UI, Yup para validação de campos, Axios para chamadas HTTP e React Hook Form.

7. Esteiras e Estratégia de DevOps

A estratégia de DevOps tem como objetivo garantir que as entregas sejam rápidas, seguras e consistentes; e que estejam alinhados as práticas de desenvolvimento e operações com os requisitos técnicos e de negócio. Para isso, serão adotadas práticas modernas e ferramentas integradas à **Cloud Azure**, promovendo automação, rastreabilidade e escalabilidade.

A esteira de CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery) será um dos pilares da estratégia. Ela incluirá ferramentas para **linting**, análise estática de código (**SonarQube**), execução de testes automatizados (unitários e integração) e as pipelines configuradas para builds, deploys e validações. Com essa estratégia a Radix consegue garantir que apenas códigos de alta qualidade cheguem aos ambientes de desenvolvimento, Quality Assurance (QA), Homologação e Produção, reduzindo erros manuais e acelerando as entregas.

A infraestrutura será gerenciada com o conceito de **Infrastructure as Code** (IaC), utilizando da ferramenta Terraform para provisionamento automatizado e versionado dos recursos no **CSP Azure**. Além disso, trará a consistência entre os ambientes (desenvolvimento, QA, homologação e produção) e facilitará as auditorias e rollbacks, em casos extremos.

Para comunicação entre os microsserviços, serão utilizados diferentes mecanismos conforme a necessidade: APIs gerenciadas pelo **Azure API Manager**, filas como **Azure Service Bus** ou **RabbitMQ** (ainda a definir com os times de arquiteturas Radix e Saúde Petrobras) para mensagens assíncronas e transferência de arquivos em casos específicos. Essa abordagem híbrida garante flexibilidade e eficiência no fluxo de dados.

Além disso, serão implementados sistemas robustos de monitoramento e observabilidade. Algumas das ferramentas serão o **Azure Monitor** (para a infraestrutura) e **Application Insights** (para aplicações). Essas ferramentas permitirão o rastreamento de métricas, logs e eventos em tempo real auxiliando na identificação proativa de problemas e na otimização contínua da aplicação.

A estratégia também inclui práticas de segurança integradas ao pipeline **Dev(Sec)Ops**, como escaneamento de vulnerabilidades e automação de políticas por código. Essas abordagens ajudam a assegurar que as aplicações desenvolvidas estejam preparadas para a devida escalabilidade de que o sistema necessita, porém sem deixar de lado a segurança e a confiabilidade.

8. Banco de Dados e Migrações

A migração dos dados do sistema legado para a nova estrutura será realizada por meio de uma abordagem estratégica que combina preservação da estrutura original. Os dados atualmente armazenados em DB2 serão extraídos, transformados e carregados (ETL) para a nova base, seguindo um processo estruturado para minimizar riscos e impactos na operação.

8.1 Preservação da Estrutura Original

Para garantir uma transição segura e consistente, a estrutura de tabelas do sistema legado será mantida. Isso facilitará a continuidade dos processos já estabelecidos, reduzindo a necessidade de ajustes complexos nas aplicações que consumirão os dados migrados e dos sistemas satélites.

8.2 Identificação de Gargalos e Remodelagem

Durante a análise do modelo atual, serão mapeados pontos de gargalo que impactam a performance ou dificultam a escalabilidade. A remodelagem será aplicada apenas onde necessário, garantindo que a nova estrutura no Microsoft SQL Server:

- **Otimize consultas e índices**, reduzindo tempos de resposta.
- **Implemente particionamento de dados**, melhorando a gestão de grandes volumes de informações.

8.3 Processo de Migração (ETL)

A migração seguirá uma estratégia de **Extração, Transformação e Carga (ETL)**, garantindo que os dados sejam movidos de forma íntegra e consistente:

- **Extração:** Os dados serão extraídos do DB2 com validações para garantir a completude e coerência.

- **Transformação:** Aplicação de regras de negócio e adequações estruturais conforme as melhorias planejadas.
- **Carga:** Inserção dos dados na nova estrutura Oracle, incluindo indexações e otimizações para garantir desempenho.

8.4 Validações e Comparações de Dados

Após cada carga de dados, serão realizadas verificações automatizadas e manuais para garantir a precisão da migração. Serão comparadas as informações entre os ambientes, validando consistência, integridade referencial e desempenho das consultas.

9. Estratégia de Testes

O processo de testes tem como objetivo, garantir que o software atenda aos requisitos técnicos e de negócio, assegurando sua qualidade, funcionalidade e robustez. O plano está estruturado em etapas progressivas, cobrindo desde a criação dos cenários de teste até a homologação final pelo cliente.

9.1 Criação do Plano de Testes

Após a aprovação da documentação do sistema, será elaborado um Plano de Testes estruturado com a metodologia **Behavior-Driven Development (BDD)**, garantindo clareza na definição dos cenários e viabilizando a automação futura dos testes.

9.1.1 Ações

- Acompanhamento das agendas de mapeamento de requisitos.
- Analisar a documentação aprovada e os requisitos do sistema.
- Elaborar cenários de teste seguindo a estrutura **Dado, Quando, Então** (Given, When, Then).
- Garantir que todos os fluxos críticos do sistema estejam contemplados.

9.1.2 Ferramentas

- **AzureDevops** será utilizado para a inclusão e gerenciamento dos cenários de teste.

9.2 Validação do Plano de Testes

O plano de testes será apresentado à equipe técnica para garantir que todos os cenários críticos foram abordados e validar a cobertura das funcionalidades.

9.2.1 Ações

- Apresentar e revisar o plano com a equipe.
- Ajustar os cenários conforme feedback recebido.

9.3 Testes Unitários

Os desenvolvedores serão responsáveis por garantir que as unidades individuais de código funcionem corretamente antes da integração com outros componentes do sistema.

9.3.1 Ações

- Verificar a funcionalidade e cobertura do código – até 70% de cobertura.
- Avaliar desempenho e tempo de execução.

9.4 Smoke Testing (Teste de Fumaça)

Após a disponibilização do ambiente de testes, será executado um teste preliminar para validar a operacionalidade das funcionalidades básicas.

9.4.1 Ações

- Executar testes rápidos para garantir que as funções essenciais estejam operacionais.
- Identificar falhas críticas que possam impedir a continuidade dos testes detalhados.

9.5 Testes Funcionais

Os cenários detalhados no plano de testes serão executados para validar a funcionalidade e integração do sistema.

9.5.1 Ações

- Executar testes conforme especificação do plano.
- Validar integrações entre sistemas.
- Registrar evidências (prints, logs, vídeos) e reportar bugs.

9.5.2 Ferramentas

- **AzureDevops:** Gestão do status dos cenários e abertura de bugs.
- **Screen Recorder:** Registro de evidências de execução.

9.6 Testes de Regressão

Garantia de que novas implementações ou correções não impactam funcionalidades já validadas.

9.6.1 Ações

- Executar cenários previamente aprovados.
- Automatizar a execução de testes regressivos para eficiência e consistência.

9.6.2 Ferramentas

- **Robot Framework:** Automação de testes.

- **Visual Studio Code:** Edição e manutenção dos scripts de automação.

9.7 Testes de Carga e Estresse

Validação da resiliência do sistema em condições de alta demanda e carga simultânea.

9.7.1 Ações

- Simular cenários de uso intensivo e alta concorrência.
- Avaliar estabilidade e desempenho.

9.7.2 Ferramentas

- **Postman** (ou outra ferramenta a ser validada com a equipe de desenvolvimento).

9.8 Testes de Aceitação e Homologação Final

Demonstração do sistema funcional para validação do cliente

9.8.1 Ações

- Apresentação das principais funcionalidades implementadas – Agenda de até 1 hora.
- Confirmação de que o sistema atende aos requisitos definidos e coleta de feedback.
- Liberação da versão para testes independentes – Tempo disponível para testes e aprovação ou reprovação da versão – 4 dias úteis.
- Aprovação final da área responsável pelo aceite.

10. Estratégia de Convivência

A Estratégia de Convivência tem como principal objetivo garantir que os pacotes de entrega possam ser testados e executados em paralelo enquanto o sistema legado permanece em operação. Essa abordagem permite uma transição controlada, mitigando riscos e assegurando a consistência dos resultados.

Essa estratégia é representada no cronograma Figura 3-2 Cronograma Macro, através do item: “Convivência – operação Comparativa de Fechamentos Parciais”, que acontecerá de forma constante durante todo o cronograma do projeto.

Como diretriz para a execução, a Radix adotará a seguinte abordagem: após a conclusão dos testes e a devida aprovação de cada pacote, a funcionalidade correspondente será disponibilizada em um ambiente paralelo “pré-produção”.

Esse ambiente contará com os mesmos insumos e arquivos de entrada utilizados pelo processo no sistema legado, porém o resultado gerado pelo novo sistema financeiro será disponibilizado em um local específico, sem impactar o resultado oficial de fechamento do SAM, permitindo assim, através da ferramenta de comparação, construída pela Saúde Petrobras, que seja possível avaliar o número de assertividade dos resultados através uma análise comparativa dos arquivos que garantirá a confiabilidade da transição. Este fluxo será executado da seguinte forma:

- **Desenvolvimento e Testes**
 - Implementação da funcionalidade no novo sistema.

- Execução de testes unitários, integrados e funcionais.
- **Homologação**
 - Validação do pacote desenvolvido pelas áreas usuárias.
 - Liberação para Ambiente Paralelo
 - Disponibilização da funcionalidade em ambiente paralelo.
 - Sincronização dos mesmos inputs recebidos pelo sistema legado
- **Execução da Operação Comparativa**
 - Execução dos processos nos dois sistemas (novo e legado)
 - Comparação de resultados e identificação de divergências – Comparador/Validador construído pela Saúde Petrobras.
- **Ajustes e Validação Final**
 - Ajuste de eventuais discrepâncias identificadas
 - Validação da precisão dos resultados
 - Liberação para Produção
 - Aprovação final pelos stakeholders.
 - Transição gradual para o novo sistema.
 - Desativação do sistema legado após a conclusão de todo o período de convivência.

11. Riscos e Incertezas

Dado o cenário desafiador do projeto, identificamos um conjunto de riscos e incertezas que podem impactar sua execução. Estes fatores exigem atenção especial e estratégias de mitigação para garantir o sucesso da iniciativa. É importante ressaltar que, em caso de ocorrência dos riscos, o planejamento da execução construído durante a etapa de *assessment* poderá sofrer impactos, sendo necessário replanejar os prazos e redimensionar as equipes.

11.1 Deficiência de Documentação

Risco:

- Falta de documentação estruturada dificulta o entendimento do funcionamento do sistema.
- Conhecimento concentrado em poucos especialistas que podem não ter todo o conhecimento necessário relacionado a implementações e processos construídos a mais de 30 anos, tornando o projeto dependente de pessoas específicas.

Ação Mitigadora:

- Realizar **entrevistas com stakeholders e usuários-chave** para levantar informações sobre o funcionamento do sistema.
- Implementar um **processo de documentação contínua**, registrando descobertas ao longo do projeto.
- Aplicar engenharia reversa para mapear funcionalidades e regras de negócio diretamente no código-fonte.

11.2 Tempo de Entendimento Reduzido Frente à Complexidade do Negócio

Risco:

- Curva de aprendizado longa para compreender o negócio pode comprometer a definição dos requisitos no prazo disponível.
- Risco de decisões baseadas em entendimento incompleto, gerando impacto no planejamento inicial ou retrabalho futuro.

Ação Mitigadora:

- **Priorizar o levantamento das áreas mais críticas** para acelerar o entendimento inicial do projeto.
- Criar um **modelo de documentação dinâmica**, atualizado conforme novas informações forem descobertas.
- Envolver especialistas do negócio desde o início, garantindo respostas rápidas para dúvidas estratégicas.

11.3 Tempo de Implementação Reduzido Frente à Complexidade

Risco:

- Prazos curtos podem comprometer a qualidade da entrega e a estabilidade da solução.
- Mudanças inesperadas durante a execução podem impactar o cronograma e a alocação de recursos.

Ação Mitigadora:

- Adotar uma **abordagem ágil**, com entregas incrementais que garantam valor ao negócio desde as primeiras iterações.
- Definir **marcos de revisão periódicos** para reavaliar o progresso e ajustar prioridades conforme necessário.
- Manter um **canal de comunicação eficiente** com os stakeholders para alinhar expectativas e evitar surpresas.

11.4 Integração com Sistemas e Bases de Dados Obsoletas

Risco:

- O sistema legado pode ter bases de dados inconsistentes, fragmentadas ou armazenadas em formatos pouco acessíveis.
- Risco de falhas ao tentar migrar ou integrar os dados ao novo ambiente.

Ação Mitigadora:

- Realizar um **diagnóstico detalhado da estrutura dos dados**, identificando inconsistências e desafios técnicos antes da migração.
- Criar **testes de validação e reconciliação de dados** para garantir a integridade da informação.
- Definir uma **estratégia de integração progressiva**, reduzindo riscos de impacto nas operações existentes.

11.5 Riscos de Impacto na Operação Atual

Risco:

- A implantação do novo sistema pode afetar processos críticos, causando instabilidade nas operações diárias da empresa.
- Possível resistência de usuários ao novo sistema, impactando a adoção e transição.

Ação Mitigadora:

- Definir um **plano de mitigação de impactos operacionais**, incluindo testes rigorosos antes da entrada em produção.
- Criar um **plano de comunicação e treinamento**, garantindo que os usuários finais estejam preparados para a mudança.
- Implementar a nova solução de forma **gradual e paralela ao sistema legado**, reduzindo riscos de interrupção através de estratégias de convivência entre os ambientes até que se tenha segurança em relação a nova solução.

A mitigação desses riscos exige um trabalho conjunto entre as equipes técnica e de gestão do projeto, garantindo alinhamento contínuo e capacidade de adaptação. O sucesso do projeto dependerá da aplicação disciplinada dessas ações e da rápida resposta a desafios identificados ao longo da execução.

12. Anexos

A construção deste plano de trabalho foi baseada nas informações mapeadas durante a etapa de assessment. Nesse processo, a Radix utilizou técnicas de entrevistas, análise de dados e entendimento das informações fornecidas pela Saúde Petrobras, estruturando uma abordagem lógica e viável para a execução do projeto.

Além do plano apresentado neste documento, a etapa de assessment também gerou outros entregáveis fundamentais, que servem como base para a condução do projeto e a mitigação de riscos identificados conforme listagem apresentada na Tabela 12-1 Produtos da Etapa de Assessment.

Tabela 12-1 Produtos da Etapa de Assessment

Entregável	Conteúdo	Situação
Arquitetura do Sistema Financeiro	Definição dos componentes e organização da solução arquitetural do novo sistema financeiro.	Concluída
Arquétipo de Código dos Microserviços	Definição da estrutura de código padrão que acelere o desenvolvimento da estrutura de Microserviços que irá receber a implementação das regras de negócio.	Concluída
Repositórios de Armazenamento de Código	Definição e configuração do repositório DevOps para armazenamento e versionamento do código fonte com as implementações das funcionalidades do novo sistema financeiro.	Concluída
Padronização de Código	Definição de como o código deverá ser implementado, como deverá ser a documentação das interfaces, qual o nível de cobertura de testes automatizados.	Concluída
Especificação de Requisitos do Processo 1.0) Gestão da Contribuição	Definição dos requisitos que descreva todas as informações, necessários para o desenvolvimento, testes e entrega do processo de gerenciamento da contribuição.	Concluída

13. Conclusão

O plano de execução apresentado fornece uma visão do cronograma, estimativas de tempo e recursos necessários para o desenvolvimento do projeto. Consideramos todas as variáveis e buscamos antecipar possíveis riscos, visando minimizar surpresas e garantir o sucesso da iniciativa. No entanto, é importante destacar que, devido à complexidade do projeto – uma solução legada com mais de 30 anos de história, baixa documentação e processos altamente complexos – a probabilidade de encontrarmos desafios inesperados é significativa.

Apesar de termos feito um esforço considerável para identificar e mitigar os riscos, o projeto está exposto a variáveis que não foram possíveis de mapear completamente devido ao curto período de análise. Por essas razões, é necessário estar preparado para reajustes nos prazos e revisão das equipes, conforme novas informações e desafios surgirem ao longo da execução.